

Priorización de Historias de Usuario

Objetivo de la Guía

Comprender cómo priorizar historias de usuario utilizando técnicas ágiles como MoSCoW, valor vs. esfuerzo y matrices de priorización para organizar adecuadamente el desarrollo de un proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial

En muchos proyectos de software existen más necesidades que tiempo disponible para desarrollarlas todas al mismo tiempo. Por esta razón, los equipos deben decidir qué funcionalidades son más importantes y cuáles pueden esperar.

Actividad

Responda:

1. ¿Por qué cree que no siempre es posible desarrollar todas las funcionalidades al mismo tiempo?

Porque en la ingeniería de software los recursos como el tiempo y el esfuerzo humano son limitados. Si intentamos programar todo a la vez de forma desordenada, el equipo se satura, el código se vuelve inestable y se pierde el enfoque en lo que realmente genera valor para el cliente. Es técnicamente necesario avanzar por fases (Sprints) para asegurar la calidad de cada módulo.

2. ¿Qué problemas podrían surgir si un equipo no organiza las prioridades?

Se corre el riesgo de gastar semanas programando pantallas secundarias o lujos estéticos, dejando para el final las reglas de negocio más complejas (como la base de datos o la seguridad). Esto provoca retrasos críticos en las entregas, sobrecostos y frustración en el equipo al notar que el software no es funcional en sus procesos clave.

3. ¿Qué funcionalidades considera más importantes en un sistema empresarial?

Los componentes esenciales son la seguridad de acceso (encriptación y roles de usuario), la integridad y consistencia de los datos en la base de datos, y que los procesos principales que solucionan el problema del negocio operen sin fallos técnicos.

4. ¿Por qué es importante conocer el valor que una funcionalidad aporta al usuario?

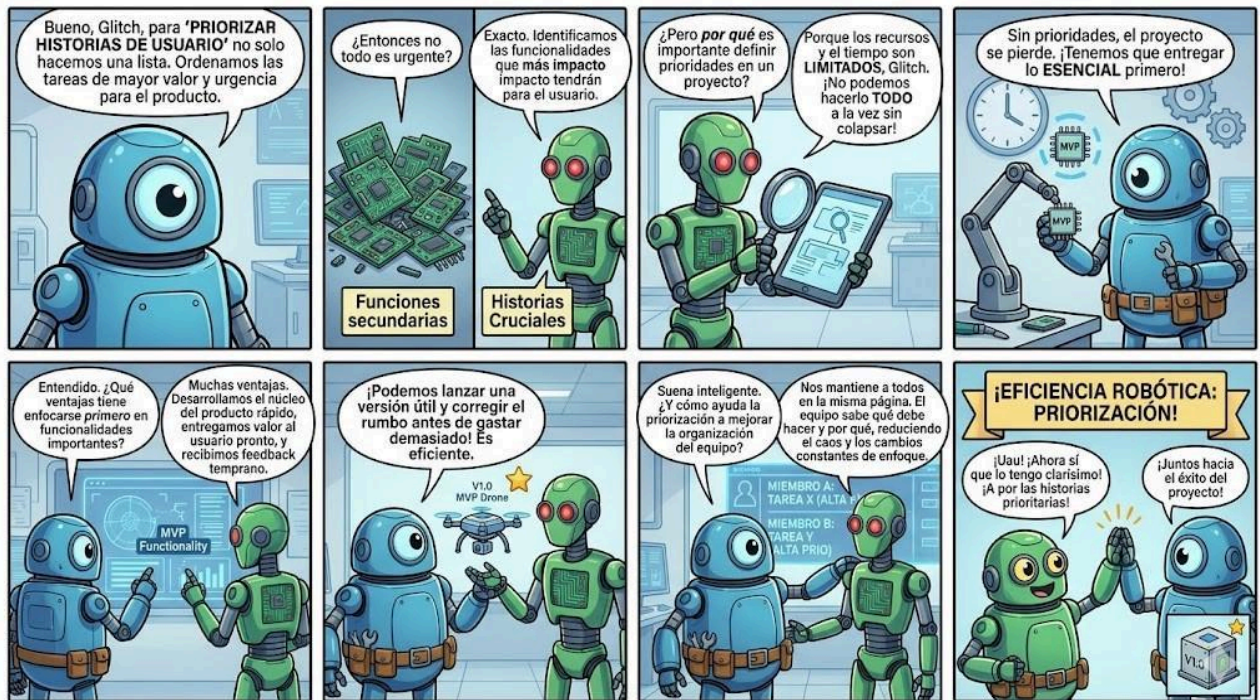
Porque nos permite entender qué es lo que realmente le soluciona la vida al cliente en su día a día. Al saber qué módulos son los más valiosos para el colegio, podemos entregar primero esas partes funcionales; así los profesores y directivos las prueban desde el inicio, nos dan su opinión real y podemos corregir fallas o ajustar detalles a tiempo antes de que el código esté demasiado avanzado.

5. ¿Cómo ayudaría priorizar correctamente las tareas en un proyecto?

Al organizar las tareas en orden de urgencia, aseguramos que lo primero que se programe sea el núcleo del sistema (como el ingreso de notas y usuarios). Esto evita que nos coja la tarde con lo más difícil, optimiza el tiempo de desarrollo entre Aleja y yo, y garantiza que entreguemos un software estable que funcione bien en sus procesos principales.

Actividad de Contextualización

Revise la siguiente historieta y responda las preguntas:



1. ¿Qué significa priorizar historias de usuario?

Significa organizar la lista de tareas del sistema en un orden lógico, poniendo arriba lo que es urgente y verdaderamente importante para que el software funcione. En nuestro caso con *Class Kids*, consiste en separar lo que es vital (como el registro de alumnos y notas) de los complementos secundarios (como las gráficas decorativas), asegurando que construyamos primero una versión del sistema que el colegio ya pueda empezar a usar.

2. ¿Por qué es importante definir prioridades en un proyecto?

Es fundamental porque el tiempo de desarrollo y nuestras manos como equipo son limitados; Aleja y yo no podemos programar todo al mismo tiempo sin enredarnos con el código. Establecer qué va primero nos ayuda a avanzar paso a paso de forma organizada, asegurando que los Sprints se cumplan y que entreguemos las pantallas esenciales antes de que se agote el tiempo del proyecto.

3. ¿Qué ventajas tiene enfocarse primero en funcionalidades importantes?

La gran ventaja es que logramos armar el corazón de *Class Kids* muy rápido. Al tener listo lo más importante, los profesores pueden probar el sistema de una vez y decirnos

qué les parece. Esa retroalimentación temprana nos permite corregir errores de lógica en la base de datos o ajustar los formularios a tiempo, antes de que sea demasiado tarde o más difícil cambiar el código.

4. ¿Cómo ayuda la priorización a mejorar la organización del equipo?

Nos ayuda a estar en la misma sintonía y a jalar para el mismo lado. Al saber exactamente cuál es la tarea del día y por qué es importante, se elimina el desorden, evitamos estar cambiando de actividad a cada rato y cada uno sabe en qué parte del backend o del frontend debe concentrarse para avanzar sin perder el enfoque.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es priorizar?

Priorizar significa decidir qué tareas o funcionalidades deben desarrollarse primero según su importancia.

Permite:

- Organizar el trabajo
- Optimizar tiempo
- Entregar valor rápidamente
- Reducir riesgos

¿Qué es una historia de usuario?

Es una necesidad del usuario expresada de forma sencilla.

Ejemplo: Como administrador, quiero registrar productos para controlar el inventario.

¿Por qué priorizar historias?

Porque no todas las funcionalidades tienen el mismo nivel de importancia. Algunas son esenciales y otras opcionales.

Método MoSCoW

Es una técnica de priorización muy utilizada en metodologías ágiles.

Categorías de MoSCoW

Categoría	Significado
Must	Debe hacerse obligatoriamente
Should	Importante pero no crítico
Could	Opcional o mejora
Won't	No se realizará por ahora

Ejemplo

Historia	Prioridad
Iniciar sesión	Must
Recuperar contraseña	Should
Cambiar tema visual	Could
Chat interno	Won't

Priorización por Valor vs. Esfuerzo

Consiste en comparar:

- Valor que aporta
- Esfuerzo necesario

Matriz básica

Valor	Esfuerzo	Decisión
Alto	Bajo	Prioridad alta
Alto	Alto	Analizar
Bajo	Bajo	Opcional
Bajo	Alto	Evitar

Ejemplo práctico

Funcionalidad	Valor	Esfuerzo
Registro de usuarios	Alto	Medio
Reportes PDF	Medio	Alto
Cambio de colores	Bajo	Bajo

¿Qué es una matriz de priorización?

Es una herramienta visual para clasificar funcionalidades según criterios definidos. Ayuda a tomar decisiones más organizadas.

Ejemplo de matriz

Funcionalidad	Importancia	Complejidad	Prioridad
Login	Alta	Baja	Alta
Reportes	Media	Alta	Media
Animaciones	Baja	Media	Baja

Factores para priorizar

- ★ Valor para el usuario
- ★ Impacto en el negocio
- ★ Dificultad técnica
- ★ Tiempo disponible
- ★ Dependencias

Beneficios de priorizar correctamente

- Mejor organización
- Entregas más rápidas
- Enfoque en valor real
- Mejor uso del tiempo
- Reducción de trabajo innecesario

Buenas prácticas

- Priorizar en equipo
- Escuchar al cliente
- Enfocarse en valor
- Revisar prioridades constantemente
- Evitar funcionalidades innecesarias

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Tabla de conceptos

Complete:

Concepto	Definición	Ejemplo de Aplicación
Priorización	Es el proceso técnico de ordenar las tareas de desarrollo según su urgencia y valor, asegurando que el equipo gaste el tiempo limitado en lo que el sistema necesita obligatoriamente para funcionar.	Decidir programar y conectar primero la base de datos de los estudiantes antes de ponerse a diseñar la foto de perfil o la estética del menú lateral.

MoSCoW	Técnica ágil que divide los requerimientos del software en cuatro niveles estrictos de necesidad: Lo que debe ir sí o sí (Must), lo que debería ir (Should), lo que podría ir (Could) y lo que no se hará por ahora (Won't).	Clasificar el Registro de Notas como un Must (Obligatorio) y el Buzón con Emojis para las observaciones de los alumnos como un Could (Opcional).
Valor vs. Esfuerzo	Método de análisis que sirve para evaluar qué funciones tienen más beneficio real a los usuarios del software comparado con las semanas de código y trabajo que requiere programarlas.	Priorizar la fórmula automática que calcula los promedios de los alumnos (alto beneficio, esfuerzo medio) sobre un sistema de mensajería interna tipo chat entre profesores (bajo beneficio, esfuerzo muy alto).
Matriz de Eisenhower	Herramienta organizativa que divide las actividades en un plano de cuatro cuadrantes cruzando la Urgencia y la Importancia, ayudando al equipo a decidir qué programar ya, qué planificar, qué delegar o qué descartar.	Ubicar en el cuadrante de "Urgente e Importante" la corrección de un error en el Login que bloquea a los profesores, y dejar en "Importante pero no Urgente" el diseño de los reportes en PDF del fin de año.

Actividad 2 – Clasificación MoSCoW

Clasifique las siguientes 10 funcionalidades de un sistema de gestión en las categorías: Must (Obligatorio), Should (Debería), Could (Podría) o Won't (No por ahora). Justifique brevemente su elección.

Funcionalidad	Categoría MoSCoW	Justificación Técnica
Iniciar Sesión (Autenticación)	Must (Obligatorio)	Es completamente obligatorio tener seguridad y control de acceso en la plataforma para que los alumnos no alteren las notas y proteger los datos del colegio.
Registro de Calificaciones (Notas)	Must (Obligatorio)	Es el corazón de Class Kids. Los profesores necesitan sí o sí ingresar las notas de los estudiantes, de lo contrario el sistema no tendría sentido técnico.
Matrícula y Datos de Estudiantes	Must (Obligatorio)	Es fundamental para alimentar la base de datos central de MySQL; sin alumnos registrados no hay a quién asignarle materias ni calificaciones.
Cálculo Automático de Promedios	Should (Debería ir)	Es sumamente importante para facilitar el trabajo matemático a los profesores, aunque si falla, ellos podrían calcularlo a mano temporalmente mientras se estabiliza el código.

Reportes y Boletines en PDF	Should (Debería ir)	Es clave para la entrega de notas a los acudientes al final del periodo, pero el sistema puede recolectar y mostrar los datos en pantalla antes de generar el archivo descargable.
Observador Digital (Bitácora)	Could (Podría ir)	Es una función de convivencia muy buena para registrar faltas o llamados de atención, pero no bloquea el funcionamiento del módulo académico principal.
Buzón / Historial de Alertas	Could (Podría ir)	Ayuda a dejar un registro de los avisos enviados sobre notas bajas (>70), pero la alerta visual en la pantalla principal ya cumple con la necesidad inmediata.
Subir Foto de Perfil	Could (Podría ir)	Es un detalle estético de personalización para el perfil de los profesores y alumnos. No afecta en nada la lógica de programación ni la base de datos del negocio.
Interfaz en Modo Oscuro	Won't (No se hará por ahora)	No es para nada prioritaria para el lanzamiento. Nos quita tiempo de diseño frontend que podemos aprovechar programando la seguridad o la base de datos. Se pospone.
Chat en Vivo entre Profesores y Acudientes	Won't (No se hará por ahora)	Requiere montar una infraestructura muy compleja en Java (Spring Boot) que no es indispensable ahorita; para comunicarse ya existen canales tradicionales como WhatsApp o el correo.

Actividad 3 – Valor vs. esfuerzo

Califique cada funcionalidad del 1 al 5 (donde 5 es lo máximo) en las columnas de Valor y Esfuerzo. Al final, determine la Prioridad (Alta, Media o Baja) basándose en la relación entre ambos.

Funcionalidad	Valor (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Prioridad (Sugerida)
Registro de usuarios	5	2	Alta
Gestión de Inventario	5	4	Alta
Generación de Reportes	4	3	Media
Chat interno entre empleados	2	4	Baja

Recuperación de contraseña	5	2	Alta
Exportar datos a Excel	4	2	Alta
Notificaciones por correo	3	2	Media
Interfaz para móviles (Responsive)	5	4	Alta
Historial de auditoría (Logs)	3	3	Media

Perfil con carga de documentos	4	4	Media
--------------------------------	---	---	-------

Transferencia del Conocimiento Actividad 1

- Elección de historias

Contexto: Una empresa de Logística de Entregas (Last Mile) compró un software que está fallando. Los clientes están molestos y el equipo de desarrollo solo tiene tiempo para implementar 5 cambios este mes.

- Auditoría de Requisitos: Se les entrega una lista de 5 problemas detectados por los usuarios (ud le da la lista).
- Conversión a Historias: Deben transformar esos problemas en Historias de Usuario siguiendo el formato: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]".
- El Filtro MoSCoW: Deben aplicar MoSCoW justificando qué funciones "salvan" el negocio (Must) y cuáles pueden esperar a la Fase 2 (Won't).

Problemas detectados:

1. El administrador no puede ver la ubicación en tiempo real de los vehículos.
2. El cliente no recibe confirmación cuando el paquete es entregado.
3. No hay forma de que el cliente califique al repartidor con estrellas.
4. El sistema no permite cambiar el color de la interfaz del administrador.
5. El sistema no genera alertas automáticas ante retrasos en la ruta.

Historias de usuario:

1. Como administrador, quiero visualizar la flota en tiempo real para optimizar la asignación de rutas.
2. Como cliente, quiero recibir un mensaje de confirmación para asegurarse de que mi paquete fue entregado.
3. Como cliente, quiero calificar al repartidor con estrellas para expresar mi nivel de satisfacción con el servicio.
4. Como administrador, quiero cambiar el color de la interfaz para adaptar el

software a la identidad visual de la empresa.

5. Como administrador, quiero recibir alertas de retraso para informar proactivamente al cliente.

Filtro Moscow:

ID	Historia de Usuario	Categoría MoSCoW	Justificación Técnica
HU01	Monitoreo en tiempo real de la flota	Must (Obligatorio)	Es vital. En una empresa de entregas, si el administrador no sabe dónde están los carros, la operación está ciega. Se necesita ya mismo para controlar robos y organizar las rutas.
HU02	Confirmación y notificación de entrega	Must (Obligatorio)	Salva el negocio. Los clientes están molestos porque no saben si el paquete llegó o no. Esta alerta frena de golpe las llamadas de quejas a soporte y da soporte legal de entrega.
HU05	Alertas de retraso en la ruta	Should (Debería ir)	Es muy importante avisarle al cliente si el carro se quedó varado en el tráfico, pero se puede manejar en una segunda etapa corta porque el jefe ya los puede ver en el mapa (HU01).
HU03	Calificación del repartidor con estrellas	Could (Podría ir)	Ayuda a medir si el conductor es amable, pero que no tenga estrellas no impide que el paquete se entregue físicamente. Es un extra que puede esperar a que el sistema esté estable.
HU04	Cambiar el color de la interfaz gráfica	Won't (No se hará)	Es un requerimiento meramente visual y de vanidad. El software actual puede seguir operando con los colores viejos; cambiar esto no soluciona el problema de los paquetes perdidos.

Actividad 2 – Matriz de priorización

Cree una matriz de priorización para mínimo 10 funcionalidades del proyecto de algunos de sus compañeros (no puede ser el propio).

Debe incluir:

Proyecto: **Módulo de Alek Tours**

Integrantes:

Fernando Gutierrez

Juan castillo

Johan forero

Cristian sinisterra

#	Funcionalidad	Importancia	Complejidad	Prioridad Final
1	Autenticación y Registro de Clientes: Creación de cuenta, login de usuarios y gestión de perfiles de viajeros.	Alta	Baja	Alta
2	Buscador de Vuelos y Paquetes: Filtros de búsqueda avanzados por destino, fechas, precio y aerolíneas.	Alta	Media	Alta
3	Pasarela de Pagos Segura: Integración para el pago de reservas con tarjetas de crédito, débito o PSE.	Alta	Alta	Alta
4	Gestión y Control de Reservas: Módulo donde el cliente asegura su cupo en el vuelo o paquete turístico seleccionado.	Alta	Alta	Alta
5	Cotizador Automático: Sistema que calcula el precio detallado con impuestos, tasas y descuentos en tiempo real.	Media	Media	Media
6	Creador de Itinerarios Día a Día: Herramienta visual para que el usuario organice las actividades diarias de su viaje.	Media	Alta	Media
7	Descarga de Cotizaciones en PDF: Opción para que el cliente baje a su computador o celular el resumen del presupuesto.	Media	Baja	Media
8	Cuestionario de Preferencias Inicial: Formulario corto para conocer los gustos del turista y sugerir planes adecuados.	Media	Media	Media
9	Auditoría de Transacciones: Panel administrativo interno para revisar los movimientos de dinero y prevenir fraudes.	Media	Alta	Media
10	Cancelación o Baja de Cuenta: Opción para que el usuario elimine sus datos personales de la plataforma turística.	Baja	Baja	Baja

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

Genere la siguiente planilla, junto con su grupo para su proyecto productivo:

#	Historia de Usuario	Importancia	Complejidad	Prioridad
1	H1: Iniciar Sesión	Alta	Media	Alta
2	H2: Gestión de Docentes	Alta	Media	Alta
3	H3: Administración de Salones y Grupos	Alta	Media	Alta
4	H4: Gestión de Estudiantes	Alta	Alta	Alta
5	H5: Asignación Académica (Docente-Materia-Grupo)	Alta	Media	Alta
6	H6: Planificación de Actividades Escolares	Media	Baja	Media
7	H7: Registro de Calificaciones (Rango de 0 a 100)	Alta	Media	Alta
8	H8: Cálculo de Promedios en Tiempo Real	Alta	Media	Alta
9	H9: Alertas Automáticas Visuales (Pintar en rojo si es <70)	Media	Alta	Media
10	H11: Bitácora / Observador Digital de Disciplina	Media	Media	Media

Cargue el archivo desarrollado hoy, junto con los dos desarrollados en las sesiones de formación anterior a un repositorio en Github, basado en el siguiente vídeo: [GitHub](#) y comparta el link del github por proyecto.